Polifusión S.A.
Lampa, Región Metropolitana
Cacique Colin 2525
(2) 2387 5000

RESULTADOS DE LABORATORIO PARA ACCESORIOS DE LLAVE – CONSTRUCTORA ALM S.A.

Elaborado por: Área de Control de Calidad Polifusión S.A.

1. Introducción

El siguiente informe tiene como objetivo dar respuesta a la CONSTRUCTORA ALM S.A. en relación con el inconveniente reportado sobre los vástagos de ½ 60 [mm] cortos. Según los antecedentes recibidos durante una instalación en la obra 2-01-646 EDIF MONSEÑOR EYZAGUIRRE, el asentamiento del vástago se desprende una vez instalado y apretado.

A continuación, se presenta la identificación de las muestras retiradas para su análisis por parte de Control de Calidad:

Imagen 1: Muestras de vástago de ½ 60 [mm] entregadas por ALM S.A., en la que se observa el desprendimiento del asentamiento de la pieza principal.

Para corroborar la calidad de los accesorios metálicos comercializados por Polifusión S.A., se adjuntan en el informe los resultados de los ensayos de presión, apertura y cierre, y deszincificado realizados a los vástagos sin cromar en base a lo especificado por la normativa vigente. Adicionalmente, se realiza un ensayo de torque a una muestra de vástago de las mismas dimensiones para determinar si la incidencia ocurre por causas del accesorio metálico, o si es un problema en la instalación.

2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

Se ensayaron los vástagos metálicos sin cromar en cuerpos de llaves de material termoplástico, las piezas cumplen con los ensayos de presión requeridos por la *NCh 784/1-2008 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 1: Materiales metálicos"* y la *NCh 784/2-2008 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 2: Materiales termoplásticos"* (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Ensayo de presión a los vástagos metálicos sin cromar.

	PRESION 35 bar	
VASTAGOS	ABIERTO	CERRADO
S/C VAST. 1/2 CORTO 100mm	✓	✓
S/C VAST. 3/4 CORTO 100mm	✓	✓
S/C VAST. 1/2 LARGO 100 mm	✓	✓
S/C VAST. 3/4 LARGO 100 mm	✓	✓
S/C VAST. 1/2 CORTO 33mm	✓	✓
S/C VAST. 3/4 CORTO 33mm	✓	✓
S/C VAST. 1/2 LARGO 33 mm	✓	✓
S/C VAST. 3/4 LARGO 33 mm	✓	✓
S/C VAST. 1/2 CORTO 60mm	✓	✓
S/C VAST. 3/4 CORTO 60mm	✓	✓
S/C VAST. 1/2 LARGO 60 mm	✓	✓
S/C VAST. 3/4 LARGO 60 mm	✓	✓

Se realizaron ensayos de deszincificado para los vástagos en base a la *NCh 784/1-2008 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 1: Materiales metálicos"*, los accesorios metálicos deben estar protegidos contra la corrosión y tener una profundidad media de deszincificación menor que 200 µm en cualquier punto. En base a esto, se muestran los resultados obtenidos para las muestras en las Imágenes 2 y 3. En la Tabla 2 se reportan los resultados de deszincificación promedio y deszincificación máxima para cada accesorio en [µm], en base a esto, se observa que los accesorios cumplen con los requisitos de resistencia a la corrosión especificados en la normativa vigente.

Polifusión S.A.
Lampa, Región Metropolitana
Cacique Colin 2525
(2) 2387 5000

Tabla 2: Deszincificado promedio y máximo para los vástagos ensayados.

Tipo de ensayo	Unidad	Vástago S/C ¾ [in] x 33 [mm]	Vástago S/C ¾ [in] x 33 [mm]	Valor Normativo NCh 700
Deszincificado (promedio)	µm	18,403	15,517	≤200
Deszincificado (máximo)	µm	43,782	29,189	≤200

Imagen 2: Profundidad de deszincificación para el vástago sin cromar ¾ [in] x 33 [mm].

Imagen 3: Profundidad de deszincificación para el vástago sin cromar ¾ [in] x 100 [mm].

Se realizan ensayos de cierre y apertura en base al procedimiento especificado en la *NCh 731-2012 "Llaves de paso y llaves de jardín para el suministro de agua – Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación – Requisitos generales"*. Para esto se verifica que el montaje, detallado en la Imagen 4, resista 10.000 ciclos de cierre y apertura a una temperatura de 15 a 25 [°C] y una presión de 0,4 [MPa].

Imagen 4: Montaje del ensayo de 10.000 ciclos de cierre y apertura para los vástagos sin cromar.

Luego de realizar los ensayos se inspecciona la probeta, en este caso, no se identifican fallas ni filtraciones por la pieza metálica ni los componentes de la llave de paso. Finalmente, se realizaron pruebas de torque a 2 vástagos metálicos nuevos con las mismas características y dimensiones que la muestra entregada por la constructora, estos se montaron en un cuerpo de llave de ½" y se acoplaron a una llave de torque manual (ver Imágenes 5 y 6).

Imagen 5 y 6: Montaje del torquímetro utilizado para los ensayos de torque sobre los vástagos de ½ 60 [mm] nuevos.

Se aplicó un aumento de torque gradual sobre los vástagos hasta que se lograra desprender el asentamiento. Se comenzó la prueba en 10 [Nm], que corresponde al torque de ensayo para accesorios metálicos durante las pruebas de apertura y cierre especificado en la *NCh 784/1-2018 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 1: Materiales metálicos"* (Ver Imagen 7); el torque aplicado sobre la pieza aumenta en 5 [Nm] hasta lograr la rotura del material.

Tabla 4 - Ensayo de torque

Tamaño nominal	Torque máximo de cierre Nm	Torque máximo de apertura Nm
¼	10	10
⅜	10	10
½	10	10
¾	15	10
1	20	10
1¼	25	10
1½	30	10
2	35	10
2½	35	10
3	35	10
4	35	10

Imagen 7: Tabla de valores de torque máximo para los ensayos de apertura y cierre a accesorios metálicos en base a la NCh 784/1-2018.

Se observa, en base a la Imagen 8, que los vástagos no muestran señales de deformación cuando se aplica un torque igual a 35 [Nm], sin embargo, estos se fracturan cuando se les aplica un torque de 70 [Nm] (Ver Imagen 9).

Imagen 8: Torque de 35 [Nm] aplicado sobre el vástago de ½ 60 [mm] utilizando un torquímetro, no se observa deformación del accesorio metálico.

Imagen 9: Torque de 70 [Nm] aplicado sobre el vástago de ½ 60 [mm] utilizando un torquímetro, se observa la fractura del asentamiento del accesorio metálico.

3. CONCLUSIONES

Se realizan ensayos normativos a unos vástagos de ½ 60 [mm] de las mismas dimensiones que el accesorio proporcionado por la empresa CONSTRUCTORA ALM S.A, la cual presenta una fractura del asentamiento producto del apriete de la pieza durante instalaciones en obra.

Se ensayaron los vástagos metálicos sin cromar en cuerpos de llaves de material termoplástico en base a la *NCh 784/1-2008 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 1: Materiales metálicos"* y la *NCh 784/2-2008 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 2: Materiales termoplásticos"*, en donde no se observan fallas ni filtraciones en las condiciones y la presión de ensayo.

Se realizaron ensayos de deszincificado en base a la *NCh 784/1-2008 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 1: Materiales metálicos"*, en base a esto, se observa que los accesorios cumplen con los requisitos de resistencia a la corrosión especificados en la normativa vigente presentando una profundidad de corrosión menor a los 200 [µm].

Finalmente, en base a los ensayos detallados en la *NCh 731-2012 "Llaves de paso y llaves de jardín para el suministro de agua – Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación – Requisitos generales"*, se observa que los accesorios metálicos no presentan fallas ni filtraciones cuando se someten a 10.000 ciclos de cierre y apertura.

Finalmente, se llevó a cabo las pruebas de torque en base a los requisitos para los ensayos de apertura y cierre para piezas metálicas de ½" especificados en la *NCh 784/1-2018 "Agua – Especificaciones para llaves o válvulas, de paso especiales – Parte 1: Materiales metálicos"*. Se observa que **no existe deformación al aplicar un torque de 10 [Nm], el cual es suficiente para asegurar una estanqueidad adecuada de la llave**, y tampoco ocurre una fractura del material cuando se aplican 35 [Nm] de torque sobre el accesorio metálico. El material solo se fractura cuando se aplica un torque de 70 [Nm], lo que corresponde a un valor 7 veces superior al valor normativo.

En base a los resultados obtenidos, se atribuye el incidente a la aplicación de un torque excesivo durante la instalación de los vástagos en obra, en lugar de algún problema en particular con los accesorios metálicos comercializados.

Maximiliano Miranda Valdés

Ing. Analista de Control de Calidad